

Rock Paper Scissors 4 Man Tournament

โปรแกรมนี้คือโปรแกรมเกี่ยวกับการนำ client 4 คนที่เข้าถึง server นี้มาแข่งเป่ายิ้งฉุบกันจนกว่าจะได้ผู้ชนะ โดยอย่างแรกจะทำการจับคู่ client เป็น 2 คู่แต่ละคู่จะเป่ายิ้งฉุบกันจนกว่าจะได้ผู้ชนะของคู่ นั้น แล้วคู่ชนะจะมาแข่งชิงที่ 1 ส่วนคู่ที่แพ้จะมาแข่งชิงที่ 3 โดยจุดประสงค์ของโปรแกรมนี้อย่างแรกจะทำให้เราสามารถจัดสรรงานแข่งใหญ่ที่มีรูปแบบการแข่งขันแบบ 1 ต่อ 1 แบบออนไลน์ให้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องมีมนุษย์มาตรวจดูทุกการแข่งขัน โดยคุณลักษณะของโปรแกรมนี้อย่างแรกจะเป็นประเภท Client-server โดย server จะเป็นผู้ทำการจับคู่แข่ง ตัดสินผู้ชนะ ในขณะที่ client นั้นเหมือนผู้แข่งที่ส่งว่าจะออกอะไร ตอนเป่ายิ้งฉุบไปให้ server และ มีการใช้ threading เพื่อรับรอง input ของแต่ละ client

โปรแกรมได้เลือกใช้ TCP เป็น Transport Layer เพราะว่าการส่งข้อมูลที่งั้นนั้นไม่เกิดการผิดพลาดในทางข้อมูลและข้อดีของ UDP นั้นเป็นสิ่งที่โปรแกรมนี้อย่างแรกไม่ต้องการ

Application Layer Protocol:

ชื่อ protocol : RPS-Tournament Protocol

เป็น request-response protocol ที่เรียบง่ายที่ใช้สื่อสารกันระหว่าง client และ server ระหว่างการแข่งขันเป่ายิ้งฉุบ

1.Request Message ของ Client -> Server:

- JOIN <name> - ส่งชื่อที่ไม่ซ้ำกันไปให้ server เมื่อเข้าถึงสำเร็จสิ้น
- START <y/n> - ส่งสถานะว่าพร้อมแข่งเป่ายิ้งฉุบหรือไหม
- MOVE <rock | paper | scissors> ส่งไปว่าจะออกอะไร

2. Response Message ของ Server -> Client:

รูปแบบ: (Status Code, Status Phrase)

- (100, CONTINUE) - มี Client ที่ไม่พร้อมแข่งเป่ายิ้งฉุบ จึงยกเลิกการแข่งขัน
- (101, STATUS) - สถานะของเซิร์ฟเวอร์ว่ามีผู้เล่นกี่คน
- (200, OK) - Client เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จสิ้น
- (201, STARTED) - การแข่งขันเริ่มต้น
- (220, MATCH) - รอรับ input จากผู้เล่น

- (221, TIE) - เป่ายิ้งฉุบเสมอ เล่นอีกรอบ
- (222, WIN) - เป่ายิ้งฉุบชนะ
- (223, LOSE) - เป่ายิ้งฉุบแพ้
- (230, LEADERBOARD) - การแข่งขันจบลง และแสดงลำดับ
- (300, PROMPT) - รอรับ input ว่าพร้อมเริ่มไหม
- (400, BAD_REQUEST) - input ไม่ถูกต้อง
- (403, FORBIDDEN) - Client ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จสิ้นเพราะเต็มแล้ว
- (409, CONFLICT) - ซ้ำกัน

Request-Response Example

[CLIENT → SERVER] Enter your unique name:

[SERVER -> CLIENT] 200 OK | Joined as Bog

[SERVER -> CLIENT] 101 STATUS | 4/4 players joined.

[SERVER -> CLIENT] 300 PROMPT | Would you like to start the tournament? [y/n]

[CLIENT → SERVER] y

[SERVER -> CLIENT] 201 STARTED| Tournament started!

[SERVER -> CLIENT] 220 MATCH | vs Bob - choose rock/paper/scissors

[CLIENT → SERVER] rock

[SERVER -> CLIENT] 222 WIN| You beat Bob

[SERVER -> CLIENT] 230 LEADERBOARD| 1st:Bon 2nd:Bog 3rdBob 4th:Ad